

Chapitre 7

Allocation de capital

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Capital réglementaire, capital économique et conventions comptables

- (a) Distinguer le capital réglementaire du capital économique. Lequel des deux laisse à l'institution une liberté totale de méthode ?
- (b) Distinguer la comptabilité au coût historique de la comptabilité en juste valeur (*fair value*). Pourquoi la juste valeur est-elle la seule base pertinente pour l'évaluation du risque ?
- (c) Quel type de comptabilité le *trading book* utilise-t-il, et lequel le *banking book* utilise-t-il ? Justifier ce choix à l'aide de la liquidité et de l'intention de détention des positions de chaque book.
- (d) Énoncer les trois piliers de Bâle II. En quoi le Pilier 2 diffère-t-il fondamentalement du Pilier 1 ?

Exercice 2 — Charge de capital pour risque de marché

- (a) Écrire la décomposition $MRC = GRC + \{SRC \text{ ou } IRC\}$. Que couvre la charge générale (GRC), et que couvre la charge spécifique ou incrémentale ?
- (b) Écrire la formule de la GRC sous modèle interne validé, $GRC = k \times \max(\overline{VaR}_{60j}, VaR_{hier})$. De quoi dépend le multiplicateur $k \in [3, 4]$?
- (c) Sous hypothèse normale i.i.d. et avec $k = 3$, la GRC correspond à environ 7 écarts-types de perte, soit une probabilité de dépassement de l'ordre de 10^{-12} sur 10 jours. Un tel multiplicateur est-il cohérent avec une VaR calculée à un niveau de confiance usuel (par exemple 99,9 %) ? Que révèle cette disproportion sur la confiance des régulateurs envers les hypothèses du modèle interne ?
- (d) Décrire l'approche standardisée par blocs (*building block*) pour les actions : taux de GRC et de SRC appliqués, et pourquoi aucune compensation n'est permise entre positions longues et courtes.

Exercice 3 — Capital économique, agrégation et performance ajustée du risque

- (a) Écrire la définition du capital économique, $EC = A_0 - D_0^*$ avec $D_0^*(1 + R_D) = A_0(1 + R_{A,\alpha})$. En quel sens l'EC est-il « fondamentalement une VaR appliquée au bilan de la firme entière » ?
- (b) Écrire la formule d'agrégation de l'EC entre deux activités de corrélation ρ . Pourquoi l'EC agrégé est-il strictement inférieur à la somme des EC individuels dès que $\rho < 1$?
- (c) Définir le risque d'agrégation. Pourquoi ce risque est-il qualifié d'« insidieux » à l'échelle d'un groupe entier ?
- (d) Écrire la formule du RAROC. Pourquoi n'est-il pas optimal de maximiser le RAROC activité par activité, et quelle notion doit-on lui substituer ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 6, 5, 3, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 5 définissait les zones de Bâle (verte, jaune, rouge) à partir du nombre de dépassements du backtest de couverture inconditionnelle. Ce chapitre indique que le multiplicateur k de la GRC vaut 3 en zone verte et 4 en zone rouge. En s'appuyant sur l'exemple S&P 500 du chapitre 5 (33 dépassements observés contre 20 attendus, rejet du test de Kupiec), expliquer concrètement comment un résultat de backtesting se traduit en un changement chiffré de charge de capital réglementaire, à VaR moyenne inchangée.
- (b) Ce chapitre affirme que le multiplicateur $k \in [3, 4]$ « reflète la défiance des régulateurs envers les hypothèses simplificatrices (normalité, i.i.d.) des modèles de VaR ». Le chapitre 6 répondait à la même défiance par une méthode entièrement différente : les scénarios de crise et les tests de résistance. Un multiplicateur scalaire appliqué uniformément et un scénario hypothétique

construit spécifiquement jouent-ils le même rôle, ou sont-ils complémentaires? Justifier en identifiant ce qu'un multiplicateur k peut corriger (l'ampleur globale de la charge) et ce qu'il ne peut pas corriger (la forme ou la source précise du risque de queue).

- (c) Le chapitre 3 utilisait des modèles à mélange de régimes (calme/crise) pour représenter une corrélation qui change selon l'état du marché. Ce chapitre affirme que « les corrélations ont tendance à augmenter précisément dans les conditions de marché stressées », rendant la formule d'agrégation de l'EC, $EC = \sqrt{EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B}$, sensible au choix d'un ρ « ordinaire » plutôt que stressé. En s'appuyant sur la logique de la covariance stressée du chapitre 6 (exercice 6), expliquer pourquoi utiliser un ρ ordinaire dans cette formule d'agrégation risque de surestimer le bénéfice de diversification précisément au moment où il compte le plus. Que deviendrait, qualitativement, l'écart entre EC agrégé et la somme des EC individuels si l'on substituait un ρ stressé au ρ ordinaire?
- (d) L'introduction définissait la cohérence d'une mesure de risque par les axiomes d'Artzner et al., dont la sous-additivité : $\rho(A + B) \leq \rho(A) + \rho(B)$. Montrer algébriquement que la formule d'agrégation de l'EC satisfait cette propriété pour toute corrélation $\rho \leq 1$ (indication : comparer $(EC_A + EC_B)^2$ et $EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B$). Cette propriété garantit-elle pour autant que l'EC, en tant que mesure de risque générale, est pleinement cohérente au sens de l'introduction? Relier la réponse à la discussion du chapitre 6 (exercice 4d) sur ce que la cohérence présuppose.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Capital économique et probabilité d'insolvabilité, chiffré

Une firme a des actifs de $A_0 = 80$ M€, un rendement annuel espéré $E(R_A) = 6\%$ et une volatilité annuelle $\sigma_A = 12\%$ (rendement supposé normal). Son passif actuel est de $D_0 = 55$ M€, financé à $R_D = 2,5\%$.

- (a) Calculer le seuil de rendement des actifs en deçà duquel la firme devient insolvable dans un an, $x_0 = \frac{D_0(1 + R_D)}{A_0} - 1$.
- (b) Calculer le score centré-réduit $z = (x_0 - E(R_A))/\sigma_A$ et la probabilité d'insolvabilité à un an, $\Phi(z)$.
- (c) On souhaite ramener cette probabilité d'insolvabilité à $\alpha = 0,5\%$. Calculer le quantile $R_{A,\alpha} = E(R_A) + z_\alpha \sigma_A$ (avec $z_{0,5\%} \approx -2,576$), puis le passif maximal admissible $D_0^* = A_0(1 + R_{A,\alpha})/(1 + R_D)$, puis le capital économique correspondant $EC = A_0 - D_0^*$.
- (d) Comparer l'EC requis de la question (c) au coussin de capital actuel de la firme, $A_0 - D_0$. La firme détient-elle actuellement plus ou moins que le minimum requis pour garantir une solvabilité à 99,5%? Ce résultat est-il cohérent avec la probabilité d'insolvabilité trouvée en (b)?

Exercice 6 — Agrégation du capital économique et RAROC marginal, chiffré

Deux activités d'une banque ont pour capital économique et profit net espéré : activité X, $EC_X = 18$ M€ et $E(P\&L)_X = 3,6$ M€; activité Y, $EC_Y = 10$ M€ et $E(P\&L)_Y = 1,7$ M€. Leur corrélation est $\rho = 0,3$, et le coefficient de coût du capital est $k = 10\%$.

- (a) Calculer l'EC agrégé, $EC = \sqrt{EC_X^2 + EC_Y^2 + 2\rho EC_X EC_Y}$, et le bénéfice de diversification par rapport à la somme $EC_X + EC_Y$.
- (b) Calculer le RAROC individuel (autonome) de chaque activité, $RAROC_i = (E(P\&L)_i - k EC_i)/EC_i$. Quelle activité semble la plus rentable sur cette base?
- (c) La contribution marginale de l'activité i à l'EC agrégé est $MC_i = EC_i \times \frac{EC_i + \rho EC_j}{EC_{\text{agrégé}}}$ (on admettra que $MC_X + MC_Y = EC_{\text{agrégé}}$). Calculer MC_X et MC_Y , puis le RAROC marginal de chaque activité, $(E(P\&L)_i - k MC_i)/MC_i$.

- (d) Comparer le classement des deux activités selon le RAROC autonome (question b) et selon le RAROC marginal (question c). Le classement s'inverse-t-il ? Expliquer ce résultat à l'aide de la part de risque *diversifiable* de chaque activité, et relier la conclusion à la mise en garde du chapitre sur l'optimisation activité par activité.